

שם משפחה: שם פרטי:

מספר סטודנט:

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה:

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- יש לענות רק על טופס המבחן. מחברות טיוטא לא יאספו.
- אסור כל חומר עזר ואסור מחשבון.
- במבחן זה 10 שאלות ו-13 תשובות נכונות. לכל שאלה יש לפחות תשובה אחת נכונה, אך לא יותר משתי תשובות נכונות. בנוסף יש שתי שאלות שיעורי בית עליהן יש לתת פתרון מלא.
- כל תשובה נכונה בטבלה ערכה 6 נקודות. ערך של שאלות שיעורי הבית הוא 10 נקודות לכל שאלה.
- אין לסמן יותר מ-13 סימונים בטבלת התשובות. על כל סימון בטבלה מעבר ל-13 סימונים יורדו 6 נקודות.
- על כל סימון בטבלה מעבר ל-2 תשובות נכונות לשאלה, יורדו 6 נקודות.
- אין הורדת נקודות על תשובות לא נכונות, אלא רק על מספר סימונים חורג כמפורט בסעיפים הקודמים.

טבלת תשובות

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
×		×	×	×				×	×	א
	×					×	×			ב
					×			×		ג
	×				×					ד

שאלות 11, 12:

שתי הטענות
נכונות

לשימוש הבודקים בלבד:

	מספר סימונים
	מספר סימונים נכונים
	ציון על השאלות הסגורות
	ציון שאלת שיעורי בית 11
	ציון שאלת שיעורי בית 12
	ציון כולל שאלות 1-4
	ציון סופי

- הדף האחרון הוא דף מעקב לסטודנט וניתן לתלישה מהמחברת לצורך מעקב.

שאלה 1

נתונה המשוואה $z^6 = z$. אז

- א. למשוואה יש 6 פתרונות.
- ב. למשוואה יש 4 פתרונות w כך ש $\operatorname{Re}(w) \leq 0$.
- ג. למשוואה יש 7 פתרונות.
- ד. למשוואה יש 3 פתרונות w כך ש $\operatorname{Im}(w) > 0$.

שאלה 2

עבור שתי מטריצות ממשיות A, B מסדר $n \times n$ ($n \geq 2$) מתקיים:

א. אם $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ או $(A-B)(A+B) = (A+B)(A-B)$.

ב. אם A, B אנטי-סימטריות אז $\text{tr}(AB) = 0$.

ג. אם $A \cdot A^T = 0$ או $A^T \cdot A = 0$.

ד. אם $A^2 = B$ ו- $B^2 = A$ או $A = 0$ או $A = I$.

שאלה 3

נתונה מערכת משוואות בנעלמים x, y, z ופרמטר $a \in \mathbb{C}$:

$$\begin{cases} ax + y + z = 1 \\ 2ax + (a+1)y + (a+1)z = a+1 \\ ax + (2a-1)y + (a^3 + 2a - 2)z = 3a - 2 \end{cases}$$

אז:

- א. לכל ערך של a יש למערכת פתרון.
- ב. קיים ערך של a עבורו למערכת יש אינסוף פתרונות עם שתי דרגות חופש.
- ג. אם למערכת יש פתרון יחיד אז בהכרח $y \neq 0$.
- ד. קיים ערך יחיד של a עבורו למערכת יש אינסוף פתרונות.

שאלה 4

יהיו U, W שני תת-מרחבים של מרחב וקטורי V .

נתון כי $U \neq W$, $\{u_1, u_2\}$ בסיס ל- U , ו- $\{w_1, w_2\}$ בסיס ל- W . אז:

- א. אם $\{u_1, u_2, w_1\}$ בסיס ל- $U+W$, אז $w_2 \in U \cap W$.
- ב. אם הקבוצה $\{u_1, u_2, w_1\}$ תלויה לינארית, אז $\{u_1, u_2, w_2\}$ בסיס ל- $U+W$.
- ג. הקבוצה $\{u_1, u_2, w_1, w_2\}$ היא בסיס ל- $U+W$.
- ד. אם הסכום $U+W$ אינו סכום ישר, אז $U \cup W$ הוא תת-מרחב של V .

שאלה 5

יהי V מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 . נתונות ארבע קבוצות.

סמנו את הקבוצות המהוות תת מרחב של V .

- א. קבוצת כל המטריצות ב- V ששורותיהן תלויות לינארית.
- ב. קבוצת כל המטריצות ב- V ששורותיהן בלתי תלויות לינארית בתוספת מטריצת ה-0.
- ג. קבוצת כל המטריצות ב- B כך שקיימת מטריצה A ב- V המקיימת $B = A + A^T$.
- ד. קבוצת כל המטריצות ב- V כך שסכום ריבועי האיברים באלכסון הוא 0.

שאלה 6

תהינה A ו- B שתי מטריצות ממשיות מסדר 7×7 . נתון כי $|B| = -2$ ו- $A \cdot A^T \cdot A + 2B^{-1} = 0$.

אז הדטרמיננטה של $Adj(A^{-1}B^2(B^T)^{-1})$ היא:

- א. $\frac{1}{64}$ ב. -128 ג. $\frac{-1}{128}$ ד. 64

שאלה 7

יהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ אופרטור לינארי ו- $\{u, v\}$ בסיס ל- $\mathbb{R}^2$. נתון שלפי הבסיס $\{u, u+v\}$ המטריצה

המייצגת של T היא $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. מהי המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס $\{u, v\}$?

$$\begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{ב.}$$

$$\begin{pmatrix} a+c & -a+b-c+d \\ c & -c+d \end{pmatrix} \quad \text{א.}$$

$$\begin{pmatrix} a+b & b \\ -a-b+c+d & -b+d \end{pmatrix} \quad \text{ד.}$$

$$\begin{pmatrix} a-c & a+b-c-d \\ c & c+d \end{pmatrix} \quad \text{ג.}$$

שאלה 8

יהי V המרחב הוקטורי של המטריצות 2×2 מעל C .

תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית המוגדרת על ידי $T(A) = A - 2A^T$.

אז הפולינום האופייני של T הוא:

א. $\Delta(\lambda) = (\lambda + 1)^3 (\lambda - 3)$

ב. $\Delta(\lambda) = (\lambda + 1)^2 (\lambda - 1)(\lambda + 3)$

ג. $\Delta(\lambda) = (\lambda + 1) (\lambda - 3)^3$

ד. $\Delta(\lambda) = (\lambda + 1)^3 (\lambda + 3)$

שאלה 9

תהי $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, כש- a, b הם פרמטרים ממשיים. אז:

- א. A לכסינה אם ורק אם $a \neq 0, 3$.
- ב. יש ערך יחיד של a עבורו A לא לכסינה לכל b .
- ג. יש ערך יחיד של a עבורו A לכסינה לכל b .
- ד. יש ערך יחיד של a עבורו מתקיים: A לכסינה אם ורק אם $b = -a$.

שאלה 10

יהי V מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה ≥ 2 (מעל $\mathbf{R}$).

נגדיר ב- V מכפלה פנימית על ידי $\langle p(x), q(x) \rangle = p(-1) \cdot q(-1) + p(0) \cdot q(0) + p(1) \cdot q(1)$.

יהי $B = \{1, x, x^2\}$ בסיס ל- V .

הבסיס האורתונורמלי של V שמתקבל מ- B ע"י ביצוע תהליך גרם-שמידט, ביחס למכפלה הפנימית הנ"ל, הוא:

א. $\left\{ \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{x}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}} \left(x^2 - \frac{2}{3} \right) \right\}$

ב. $\left\{ \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{x}{\sqrt{2}}, \frac{x^2}{\sqrt{2}} \right\}$

ג. $\left\{ \frac{1}{3}, \frac{x}{2}, \frac{3}{2}x^2 - 1 \right\}$

ד. $\left\{ \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{x}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}(x^2 - 1) \right\}$

שאלות שיעורי הבית:

שאלה 11

הוכח או הפרך את הטענה הבאה :

אם $T: V \rightarrow V$ הוא טרנספורמציה לינארית המקיימת $\text{Ker}(T) = \text{Ker}(T^2)$ אז $\text{Im}(T) = \text{Im}(T^2)$.

שאלה 12

הוכח או הפרך את הטענה הבאה :

תהי A מטריצה 6×6 כך ש- $\text{trace}(A) = 10$, $\text{rank}(A - 2I) = 4$ ו- $\text{rank}(A - I) = 3$. אז A לכסינה.

דף מעקב לנבחן

גירסה 1

104016 – אלגברה 1/מ
מבחן מועד א' נוסף, תשס"ח, 4.5.08

שם משפחה: שם פרטי:

מספר סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה:

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- יש לענות רק על טופס המבחן. מחברות טיוטא לא יאספו.
- אסור כל חומר עזר ואסור מחשבון.
- במבחן זה 10 שאלות ו-13 תשובות נכונות. לכל שאלה יש לפחות תשובה אחת נכונה, אך לא יותר משתי תשובות נכונות. בנוסף יש שתי שאלות שיעורי בית עליהן יש לתת פתרון מלא.
- כל תשובה נכונה בטבלה ערכה 6 נקודות. ערךן של שאלות שיעורי הבית הוא 10 נקודות לכל שאלה.
- אין לסמן יותר מ-13 סימונים בטבלת התשובות. על כל סימון בטבלה מעבר ל-13 סימונים יורדו 6 נקודות.
- על כל סימון בטבלה מעבר ל-2 תשובות נכונות לשאלה, יורדו 6 נקודות.
- אין הורדת נקודות על תשובות לא נכונות, אלא רק על מספר סימונים חורג כמפורט בסעיפים הקודמים.

טבלת תשובות

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
										א
										ב
										ג
										ד

ביקורת:

מספר ה-X

שסימנתי: